

Épreuve type bac n°2

Corrigé détaillé et barème

Exercice 1 (5 points)**1) Résolution de $z^2 - 4z + 8 = 0$.**

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 8 = 16 - 32 = -16 = (4i)^2$$

$$z = \frac{4 \pm 4i}{2} = 2 \pm 2i$$

$$\mathcal{S} = \{2 + 2i; 2 - 2i\}$$

2) a) Formes exponentielles de z_A et de z_B .

$$|z_A| = \sqrt{4 + 4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$z_A = 2\sqrt{2} \left(\frac{2}{2\sqrt{2}} + i \frac{2}{2\sqrt{2}} \right) = 2\sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$z_A = 2\sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}$$

Comme $z_B = \overline{z_A}$:

$$z_B = 2\sqrt{2} e^{-i\frac{\pi}{4}}$$

2) b) Calcul de $\frac{z_A}{z_B}$ et nature du triangle OAB .

$$\frac{z_A}{z_B} = \frac{2\sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}}{2\sqrt{2} e^{-i\frac{\pi}{4}}} = e^{i(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4})} = e^{i\frac{\pi}{2}} = i$$

Le module vaut 1, donc $OA = OB$; l'argument vaut $\frac{\pi}{2}$, donc $(OA) \perp (OB)$.

OAB est un triangle rectangle et isocèle en O

3) a) Calcul de $z_A \times z_B$.

$$z_A z_B = (2 + 2i)(2 - 2i) = 4 - (2i)^2 = 4 + 4 = 8$$

$$z_A z_B = 8$$

Contrôle par les modules et arguments : $2\sqrt{2} \times 2\sqrt{2} = 8$ et $\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} = 0$. ✓

3) b) Affixe du point D tel que $OADB$ soit un carré.

$$z_D = z_A + z_B = 8 - 0 = 8$$

$OADB$ est alors un parallélogramme; il possède un angle droit en O et $OA = OB$: c'est un carré.

$$z_D = 8$$

4) Ensemble $\mathcal{E}$.

La condition s'écrit $AM = BM$.

$\mathcal{E}$ est la médiatrice du segment $[AB]$

$\Rightarrow A$ et B sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses : la médiatrice de $[AB]$ est donc l'axe des abscisses, d'équation $y = 0$. Elle contient bien O et D . ✓

5) Entiers n tels que $(z_A)^n$ soit réel.

Méthode : $(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$ (formule de Moivre).

$$(z_A)^n = (2\sqrt{2})^n e^{i\frac{n\pi}{4}}$$

Ce nombre est non nul ; il est réel si et seulement si son argument est congru à 0 modulo π :

$$\frac{n\pi}{4} \equiv 0 \pmod{\pi} \iff \frac{n}{4} \in \mathbb{Z} \iff n \text{ multiple de } 4$$

$$n \in \{4, 8, 12, \dots\}$$

Contrôle : $(z_A)^4 = (2\sqrt{2})^4 e^{i\pi} = 64 \times (-1) = -64$, qui est bien réel. ✓

6) a) Aire du carré $OADB$.

Le côté du carré vaut $OA = |z_A| = 2\sqrt{2}$ d'après 2) a).

$$\mathcal{A}_{OADB} = OA^2 = (2\sqrt{2})^2$$

$$\mathcal{A}_{OADB} = 8 \text{ unités d'aire}$$

6) b) Cercle passant par O, A, D et B .

Le centre Ω du carré est le milieu de la diagonale $[OD]$: $z_\Omega = \frac{0+4}{2} = 2$.

$$\Omega O = |0-2| = 2 \quad \Omega A = |2+2i-2| = |2i| = 2$$

$$\Omega D = |4-2| = 2 \quad \Omega B = |2-2i-2| = |-2i| = 2$$

⇒ Les quatre points sont sur le cercle de centre $\Omega(2)$ et de rayon 2.

6) c) Forme algébrique de $(z_A)^4$.

Calculons d'abord le carré : $(2+2i)^2 = 4 + 8i + 4i^2 = 8i$.

$$(z_A)^4 = (8i)^2 = 64i^2$$

$$(z_A)^4 = -64$$

Contrôle par la forme exponentielle : $(2\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}})^4 = (2\sqrt{2})^4 e^{i\pi} = 64 \times (-1) = -64$. ✓

Exercice 2 (4 points)**1) a) Calcul de $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$.**

$$\overrightarrow{AB}(1; 1; -2) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AC}(2; -1; -1)$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (1 \times (-1) - (-2) \times (-1); (-2) \times 2 - 1 \times (-1); 1 \times (-1) - 1 \times 2)$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (-3; -3; -3)$$

1) b) Aire du triangle ABC .

$$\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| = \sqrt{9+9+9} = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$$

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \approx 2,598 \text{ unités d'aire}$$

1) c) Équation cartésienne du plan (ABC).

Le vecteur $\vec{n}(1; 1; 1)$, colinéaire à $(-3; -3; -3)$, est normal au plan.

$A(1; 2; 3)$ appartient au plan : $1 + 2 + 3 + d = 0$, soit $d = -6$.

$$(ABC) : x + y + z - 6 = 0$$

Contrôle : B donne $2 + 3 + 1 - 6 = 0$ et C donne $3 + 1 + 2 - 6 = 0$. ✓

2) a) Volume du tétraèdre OABC.

Vérifions d'abord que $O \notin (ABC) : 0 + 0 + 0 - 6 = -6 \neq 0$. ✓

$$\vec{AO}(-1; -2; -3)$$

$$(\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AO} = (-3)(-1) + (-3)(-2) + (-3)(-3) = 3 + 6 + 9 = 18$$

$$V = \frac{18}{6} = 3 \text{ unités de volume}$$

2) b) Distance du point O au plan (ABC).

$$3 = \frac{1}{3} \times \frac{3\sqrt{3}}{2} \times h = \frac{\sqrt{3}}{2} h \implies h = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$$

$$d(O, (ABC)) = 2\sqrt{3} \approx 3,464$$

3) Droite orthogonale et projeté orthogonal H.

Cette droite passe par O et admet pour vecteur directeur le vecteur normal $\vec{n}(1; 1; 1)$.

$$\begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

Le point H est l'intersection de cette droite et du plan :

$$t + t + t - 6 = 0 \iff 3t = 6 \iff t = 2$$

$$H(2; 2; 2)$$

Contrôle : $OH = \|(2; 2; 2)\| = 2\sqrt{3}$, conforme à 2) b). ✓

4) a) Le triangle ABC est équilatéral.

$$\vec{AB}(1; 1; -2) \quad \vec{AC}(2; -1; -1) \quad \vec{BC}(1; -2; 1)$$

$$AB = \sqrt{1+1+4} = \sqrt{6} \quad AC = \sqrt{4+1+1} = \sqrt{6} \quad BC = \sqrt{1+4+1} = \sqrt{6}$$

$\implies AB = AC = BC = \sqrt{6}$: le triangle ABC est équilatéral.

Contrôle : l'aire d'un triangle équilatéral de côté a vaut $\frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{6\sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$, ce qui redonne le résultat de 1) b). ✓

4) b) H est le centre de gravité de ABC.

Le centre de gravité G a pour coordonnées les moyennes de celles de A , B et C :

$$G\left(\frac{1+2+3}{3}; \frac{2+3+1}{3}; \frac{3+1+2}{3}\right) = (2; 2; 2)$$

$\Rightarrow G = H$: le projeté orthogonal de O sur (ABC) est le centre de gravité du triangle, ce qui était prévisible puisque $OA = OB = OC = \sqrt{14}$ et que le triangle est équilatéral.

4) c) Intersection de Σ et du plan (ABC) .

Méthode : Une sphère de centre Ω et de rayon R coupe un plan P suivant un cercle si et seulement si $d(\Omega, P) < R$; ce cercle a pour centre le projeté orthogonal de Ω sur P et pour rayon $r = \sqrt{R^2 - d^2}$.

Ici $R = 4$ et, d'après 2) b), $d(O, (ABC)) = 2\sqrt{3} \approx 3,46 < 4$.

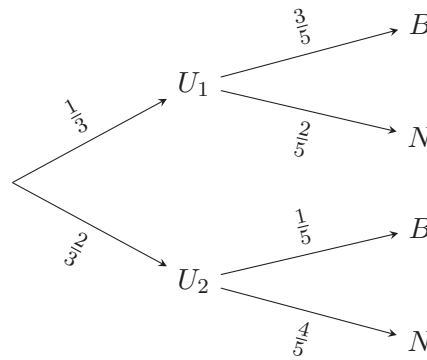
$$r = \sqrt{16 - 12} = \sqrt{4}$$

$$r = 2 \quad \text{et le centre est } H(2; 2; 2)$$

Exercice 3 (4 points)

1) Arbre pondéré.

Le dé est équilibré : $p(U_1) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ et $p(U_2) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.



2) Probabilité de tirer une boule blanche.

Méthode : Formule des probabilités totales : U_1 et U_2 forment une partition de l'univers.

$$p(B) = \frac{1}{3} \times \frac{3}{5} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{5} = \frac{3}{15} + \frac{2}{15} = \frac{5}{15}$$

$$p(B) = \frac{1}{3}$$

3) Probabilité que la boule provienne de U_1 , sachant qu'elle est blanche.

$$p_B(U_1) = \frac{p(U_1 \cap B)}{p(B)} = \frac{\frac{3}{15}}{\frac{5}{15}} = \frac{3}{5}$$

$$p_B(U_1) = \frac{3}{5} = 0,6$$

4) a) Loi suivie par X .

Les trois expériences sont identiques et indépendantes ; le succès est « obtenir une boule blanche », de probabilité $\frac{1}{3}$ d'après 2).

$$X \text{ suit la loi binomiale } \mathcal{B}\left(3; \frac{1}{3}\right)$$

4) b) Calcul de $p(X = 2)$.

$$p(X = 2) = C_3^2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^1 = 3 \times \frac{1}{9} \times \frac{2}{3} = \frac{6}{27}$$

$$p(X = 2) = \frac{2}{9} \approx 0,222$$

4) c) Calcul de $E(X)$.

$$E(X) = np = 3 \times \frac{1}{3} = 1$$

$$E(X) = 1$$

5) a) Calcul de $p(X \geq 1)$.

Méthode : Pour un « au moins un », on passe par l'événement contraire.

$$p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^3 = 1 - \frac{8}{27}$$

$$p(X \geq 1) = \frac{19}{27} \approx 0,704$$

5) b) Variance et écart-type de X .

Méthode : Si X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$, alors $V(X) = np(1 - p)$.

$$V(X) = 3 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$$

$$V(X) = \frac{2}{3} \quad \text{et} \quad \sigma(X) = \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3} \approx 0,816$$

5) c) Plus petit entier n .

Avec n répétitions, le nombre de boules blanches suit $\mathcal{B}\left(n, \frac{1}{3}\right)$ et la probabilité d'en obtenir au moins une vaut $1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n$.

$$1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n \geq 0,99 \iff \left(\frac{2}{3}\right)^n \leq 0,01$$

La suite $\left(\left(\frac{2}{3}\right)^n\right)$ est décroissante ; on cherche donc le premier rang qui convient.

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{11} \approx 1,16 \times 10^{-2} > 0,01 \quad \left(\frac{2}{3}\right)^{12} \approx 7,71 \times 10^{-3} \leq 0,01$$

$$n = 12$$

Exercice 4 (7 points)**1) a) Limites de f en 0^+ et en $+\infty$.**

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 - 0 = 0$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, factorisons par x : $f(x) = x(\ln x - 1)$, produit de deux facteurs tendant vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

1) b) $f'(x) = \ln x$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme d'un produit et d'une fonction affine.

$$f'(x) = 1 \times \ln x + x \times \frac{1}{x} - 1 = \ln x + 1 - 1 = \ln x$$

1) c) **Tableau de variation de f .**

$f'(x) = \ln x$ est négatif sur $]0, 1[$, nul en 1, positif sur $]1, +\infty[$.

$$f(1) = 1 \times \ln 1 - 1 = -1$$

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	0	-1	$+\infty$

2) a) **Résolution de $f(x) = 0$.**

Factorisons : $f(x) = x(\ln x - 1)$, et $x > 0$.

$$f(x) = 0 \iff \ln x = 1 \iff x = e$$

$$\mathcal{S} = \{e\}$$

2) b) **Signe de f sur $]0, +\infty[$.**

$x > 0$: le signe de $f(x)$ est celui de $\ln x - 1$.

$$f(x) < 0 \text{ sur }]0, e[; \quad f(e) = 0 ; \quad f(x) > 0 \text{ sur }]e, +\infty[$$

3) a) **F est une primitive de f .**

Dérivons le produit $\frac{x^2 \ln x}{2}$:

$$\left(\frac{x^2 \ln x}{2} \right)' = \frac{2x \ln x + x^2 \times \frac{1}{x}}{2} = x \ln x + \frac{x}{2}$$

$$F'(x) = x \ln x + \frac{x}{2} - \frac{6x}{4} = x \ln x + \frac{x}{2} - \frac{3x}{2} = x \ln x - x = f(x)$$

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $]0, +\infty[$. ✓

3) b) **Calcul de $\int_1^e f(x) dx$.**

$$F(e) = \frac{e^2 \times 1}{2} - \frac{3e^2}{4} = \frac{2e^2 - 3e^2}{4} = -\frac{e^2}{4}$$

$$F(1) = \frac{1 \times 0}{2} - \frac{3}{4} = -\frac{3}{4}$$

$$\int_1^e f(x) dx = F(e) - F(1) = -\frac{e^2}{4} + \frac{3}{4}$$

$$\int_1^e f(x) \, dx = \frac{3 - e^2}{4} \approx -1,097$$

3) c) Aire du domaine.

D'après 2) b), $f(x) \leq 0$ sur $[1, e]$: l'intégrale est négative, ce que confirme le calcul.

Méthode : Lorsque $f \leq 0$ sur $[a, b]$, l'aire vaut $-\int_a^b f(x) \, dx$.

$$\mathcal{A} = \frac{e^2 - 3}{4} \approx 1,097 \text{ unité d'aire}$$

4) a) f réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $[-1, +\infty[$.

Sur $[1, +\infty[$, f est continue et strictement croissante d'après 1) c).

L'intervalle image se lit sur le tableau de variation : $f([1, +\infty[) = [-1, +\infty[$.

f réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $[-1, +\infty[$

4) b) Calcul de $(f^{-1})'(0)$.

Méthode : $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$ où $a = f^{-1}(b)$ et $f'(a) \neq 0$.

D'après 2) a), $f(e) = 0$ donc $f^{-1}(0) = e$.

$$f'(e) = \ln e = 1 \neq 0$$

$$(f^{-1})'(0) = \frac{1}{1} = 1$$

4) c) Tangente à la courbe de f^{-1} au point d'abscisse 0.

$$y = (f^{-1})'(0)(x - 0) + f^{-1}(0) = x + e$$

$$y = x + e$$

$\Rightarrow$ Cohérent avec la symétrie : la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse e a pour équation $y = x - e$, et les deux droites sont bien symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$. ✓

5) a) Expression de $f''(x)$ et convexité de $\mathcal{C}_f$.

$f'(x) = \ln x$ est dérivable sur $]0, +\infty[$:

$$f''(x) = \frac{1}{x}$$

Pour tout $x > 0$, $\frac{1}{x} > 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est convexe sur $]0, +\infty[$; elle n'admet aucun point d'inflexion.

5) b) Tangente T en 1 et inégalité.

$f(1) = 1 \times \ln 1 - 1 = -1$ et $f'(1) = \ln 1 = 0$.

$$T : y = 0 \times (x - 1) + (-1)$$

$$T : y = -1$$

Méthode : Une courbe convexe sur un intervalle y est située au-dessus de chacune de ses tangentes.

Donc $f(x) \geq -1$ pour tout $x > 0$, c'est-à-dire $x \ln x - x \geq -1$.

$\Rightarrow$ Pour tout $x > 0$, $x \ln x \geq x - 1$.

5) c) Calcul de $\mathcal{A}(\lambda)$ et limite.

D'après 3) a), $F(x) = \frac{x^2 \ln x}{2} - \frac{3x^2}{4}$ est une primitive de f sur $]0, +\infty[$.

$$F(e) = \frac{e^2}{2} - \frac{3e^2}{4} = -\frac{e^2}{4}$$

$$\mathcal{A}(\lambda) = F(\lambda) - F(e) = \frac{\lambda^2 \ln \lambda}{2} - \frac{3\lambda^2}{4} + \frac{e^2}{4}$$

$$\mathcal{A}(\lambda) = \frac{\lambda^2 \ln \lambda}{2} - \frac{3\lambda^2}{4} + \frac{e^2}{4}$$

On factorise par λ^2 : $\mathcal{A}(\lambda) = \lambda^2 \left(\frac{\ln \lambda}{2} - \frac{3}{4} \right) + \frac{e^2}{4}$, avec $\lambda^2 \rightarrow +\infty$ et $\frac{\ln \lambda}{2} - \frac{3}{4} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \mathcal{A}(\lambda) = +\infty$$

$\Rightarrow$ L'aire du domaine compris entre $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = e$ et $x = \lambda$ croît sans borne.